

España en perspectiva global: series históricas comparadas de impacto ambiental y análisis de desacoplamiento

Metodología y descripción del dataset

Juan Infante-Amate

Universidad de Granada

Eduardo Aguilera

CSIC

jinfama@ugr.es

Versión 1.0 — Marzo 2026

Índice general

1	Introducción	3
2	Metodología	3
2.1	Series comparativas España-Mundo	3
2.1.1	Indicadores y fuentes para el Mundo	3
2.1.2	Indicadores para España	4
2.1.3	Variables derivadas	4
2.2	Análisis de descomposición IPAT-LMDI	4
2.3	Análisis de desacoplamiento Tapio	5
3	Descripción del dataset	6
4	Limitaciones	6
	Referencias	7

1 Introducción

Este dataset reúne series históricas anuales de siete indicadores de impacto ambiental para España y para el conjunto del mundo, permitiendo situar la trayectoria ambiental española en perspectiva global comparada. Los indicadores incluidos son: consumo de energía, flujo de materiales, uso de agua, uso de nitrógeno, emisiones de CO₂ fósil, emisiones totales de gases de efecto invernadero y superficie de tierra cultivada. Para cada indicador y área geográfica se proporcionan valores absolutos, per cápita, índice temporal e intensidad respecto al PIB.

Además de las series comparativas, el dataset incluye dos herramientas analíticas que permiten explorar la relación entre crecimiento económico e impacto ambiental: un análisis de descomposición IPAT mediante el método LMDI (Ang, 2015) y un análisis de desacoplamiento basado en la tipología de Tapio (2005).

Los datos de España proceden de las estimaciones propias del proyecto CAHE, ampliamente basadas en registros históricos y modelización (véanse los documentos metodológicos de los depósitos individuales de energía, materiales, emisiones, agricultura y bosques). Los datos globales proceden de diversas bases de datos internacionales, como se detalla a continuación.

2 Metodología

2.1 Series comparativas España-Mundo

2.1.1 Indicadores y fuentes para el Mundo

Los datos globales se compilan a partir de las siguientes fuentes:

- **Emisiones de CO₂ fósil.** Friedlingstein et al. (2022), a través del Global Carbon Project, que proporciona series de emisiones por combustión de combustibles fósiles y procesos industriales desde mediados del siglo XIX.
- **Emisiones totales de GEI.** Gütschow y Pflüger (2022), a través de la base de datos PRIMAP-hist, que ofrece series nacionales históricas de emisiones de todos los gases de efecto invernadero desde 1750, compiladas a partir de múltiples fuentes internacionales.
- **Consumo de materiales.** Krausmann et al. (2009), que reconstruyeron la extracción global de materiales (biomasa, combustibles fósiles, minerales metálicos y no metálicos) durante el siglo XX.
- **Consumo de energía.** Malanima (2022), que compiló una base de datos del consumo mundial de energía desde 1820, incluyendo tanto fuentes tradicionales (biomasa) como modernas (fósiles, hidroeléctrica, nuclear).
- **Superficie de tierra cultivada.** Hurtt et al. (2020), a través del dataset LUH2 (Land-Use Harmonization), que proporciona series armonizadas de uso del suelo global desde el año 850 hasta la actualidad, utilizadas como referencia en los modelos del CMIP6.
- **Uso de nitrógeno.** FAOSTAT desde 1961, extrapolado hacia atrás utilizando las tendencias documentadas por Smil (2004) sobre la evolución histórica del uso de nitrógeno en la agricultura.

- **Uso de agua.** Series globales compiladas a partir de estimaciones historiográficas y bases de datos internacionales.

2.1.2 Indicadores para España

Los datos de España proceden de las reconstrucciones propias del proyecto CAHE. Cada indicador tiene su propia documentación metodológica detallada en los depósitos correspondientes (energía, materiales, emisiones, agricultura y territorio, bosques). En síntesis:

- **Energía:** Muñoz-Delgado y Rubio-Varas (2024), basada en fuentes históricas y estadísticas oficiales.
- **Materiales:** Infante-Amate et al. (2015, 2021), siguiendo la metodología Eurostat (2018).
- **Emisiones de CO₂ y GEI:** Infante-Amate y Aguilera (2024), combinando el Global Carbon Project, reconstrucciones de uso del suelo y estimaciones propias de CH₄ y N₂O.
- **Tierras de cultivo y uso del suelo:** González de Molina et al. (2020), GEHR (1991) y fuentes históricas.
- **Bosques:** Infante-Amate et al. (2022).

2.1.3 Variables derivadas

Para cada indicador y área geográfica, las series se presentan en las siguientes variables:

- **Absoluto:** valor total en las unidades originales del indicador.
- **Per cápita:** valor total dividido por la población.
- **Índice temporal:** valor relativo respecto al primer año con dato disponible (base = 100).
- **Intensidad:** impacto por unidad de PIB (solo para el total), expresada en las unidades del indicador por mil dólares internacionales de 2011.
- **Tasa de crecimiento:** variación porcentual interanual.

Los datos de población y PIB proceden del Proyecto Maddison (Bolt y Van Zanden, 2020), que proporciona series históricas comparables a escala nacional y mundial.

2.2 Análisis de descomposición IPAT-LMDI

El análisis de descomposición sigue el marco IPAT, que descompone el impacto ambiental total (I) en tres factores:

$$I = P \times A \times T$$

donde P es la población, A es la renta per cápita (PIB/población) y T es la intensidad tecnológica (impacto por unidad de PIB). En esta formulación, T puede descomponerse adicionalmente en intensidad energética (E , energía por unidad de PIB) y factor de emisiones (M , emisiones por unidad de energía), siguiendo el esquema:

$$I = P \times A \times E \times M$$

Para cuantificar la contribución de cada factor al cambio total del impacto entre dos períodos, se aplica el método LMDI (Logarithmic Mean Divisia Index) propuesto por Ang (2005, 2015). Este método permite una descomposición exacta —sin residuo— y puede expresarse en forma aditiva (contribuciones absolutas en las unidades del indicador) o multiplicativa (contribuciones relativas, cuyo producto es igual al cambio total observado).

El análisis se aplica a cada uno de los siete indicadores ambientales, tanto para España como para el Mundo, permitiendo identificar si el aumento o la reducción del impacto se debe principalmente al crecimiento demográfico, al aumento de la renta o a cambios en la eficiencia tecnológica.

2.3 Análisis de desacoplamiento Tapio

El análisis de desacoplamiento sigue la metodología de Tapio (2005), que clasifica la relación entre las tasas de crecimiento del PIB y de los indicadores ambientales en distintos estados de acoplamiento o desacoplamiento. Se calcula el elasticidad de desacoplamiento como la ratio entre la tasa de variación del indicador ambiental y la tasa de variación del PIB para cada período. Los estados se clasifican en:

- **Desacoplamiento fuerte:** el PIB crece mientras el impacto ambiental disminuye.
- **Desacoplamiento débil:** tanto el PIB como el impacto crecen, pero el impacto crece más lentamente.
- **Acoplamiento expansivo:** el PIB y el impacto crecen a un ritmo similar.
- **Crecimiento sucio:** el PIB y el impacto crecen, pero el impacto crece más rápido.
- **Recesión limpia:** el PIB disminuye y el impacto también.
- **Recesión sucia:** el PIB disminuye pero el impacto aumenta.

El análisis se aplica a distintos períodos históricos para cada indicador, permitiendo rastrear la evolución temporal de la relación entre crecimiento económico e impacto ambiental.

3 Descripción del dataset

El dataset contiene las series comparativas España-Mundo para los siete indicadores ambientales, junto con los datos de población, PIB y las variables necesarias para los análisis IPAT y Tapio. Cubre el período desde 1860 (o desde el primer año disponible para cada indicador global) hasta 2023.

Campo	Descripción
year	Año
area	Área geográfica: España o Mundo
indicador	Indicador ambiental (Energía, Materiales, CO ₂ , GEI, Tierras de cultivo, Nitrógeno, Agua)
variable	Absoluto, Per cápita, Índice, Intensidad o Tasa de crecimiento
valor	Valor numérico
unidad	Unidad de medida correspondiente

4 Limitaciones

La comparabilidad entre las series de España y del Mundo está condicionada por las diferencias metodológicas entre las fuentes. Las series españolas proceden de reconstrucciones históricas propias basadas en fuentes primarias, mientras que las series globales utilizan estimaciones internacionales de alcance más amplio pero menor resolución. Las series globales de materiales (Krausmann et al., 2009) solo cubren desde 1900; la de nitrógeno depende de FAOSTAT desde 1961 y de extrapolaciones para períodos anteriores. Los análisis IPAT-LMDI y Tapio asumen que la identidad $I = P \times A \times T$ capta adecuadamente los factores explicativos del cambio ambiental, lo cual es una simplificación que no incluye factores como la estructura sectorial, el comercio internacional o las políticas ambientales.

Cita recomendada

Infante-Amate, J., Aguilera, E. (2026). España en perspectiva global: series históricas comparadas de impacto ambiental y análisis de desacoplamiento. Proyecto CAHE, Universidad de Granada.

Referencias

- Ang, B. W. (2005). The LMDI approach to decomposition analysis: a practical guide. *Energy Policy*, 33(7), 867–871.
- Ang, B. W. (2015). LMDI decomposition approach: A guide for implementation. *Energy Policy*, 86, 233–238.
- Bolt, J., Van Zanden, J. L. (2020). Maddison style estimates of the evolution of the world economy. A new 2020 update. *Maddison Project Working Paper*, WP-15.
- Friedlingstein, P., Jones, M. W., O’Sullivan, M., Andrew, R. M., Bakker, D. C., Hauck, J., et al. (2022). Global Carbon Budget 2021. *Earth System Science Data*, 14(4), 1917–2005.
- González de Molina, M., Soto, D., Guzmán, G., Infante-Amate, J., Aguilera, E., Vila, J., García Ruiz, R. (2020). *The social metabolism of Spanish agriculture, 1900–2008*. Springer, Cham.
- Gütschow, J., Pflüger, M. (2022). The PRIMAP-hist national historical emissions time series (1750–2021) v2.4. *Zenodo*.
- Hurt, G. C., Chini, L., Sahajpal, R., Frohling, S., Bodirsky, B. L., Calvin, K., et al. (2020). Harmonization of global land-use change and management for the period 850–2100 (LUH2) for CMIP6. *Geoscientific Model Development*, 13(11), 5425–5464.
- Infante-Amate, J., Aguilera, E. (2024). Beyond fossil fuels: Considering land-based emissions reshapes the carbon intensity of modern economic growth (Spain, 1860–2017). *Historical Methods*, 57(4), 226–241.
- Infante-Amate, J., Iriarte-Goñi, I., Urrego-Mesa, A., Gingrich, S. (2022). From woodfuel to industrial wood: a socio-metabolic reading of the forest transition in Spain (1860–2010). *Ecological Economics*, 201, 107548.
- Infante-Amate, J., Sanjuán, Á., Aguilera, E., Cid, A., González de Molina, M. (2015). The Spanish transition to industrial metabolism: long-term material flow analysis (1860–2010). *Journal of Industrial Ecology*, 19(5), 866–876.
- Infante-Amate, J., Vila, J., Aguilera, E., Sanjuán, Á., Oropesa, F., González de Molina, M. (2021). Las bases materiales del desarrollo económico en España (1860–2016). *Cuadernos económicos de ICE*, (101), 185–213.
- Krausmann, F., Gingrich, S., Eisenmenger, N., Erb, K. H., Haberl, H., Fischer-Kowalski, M. (2009). Growth in global materials use, GDP and population during the 20th century. *Ecological Economics*, 68(10), 2696–2705.
- Malanima, P. (2022). *World Energy Consumption: A Database 1820–2020*. Center for History and Economics.
- Muñoz-Delgado, B., Rubio-Varas, M. (2024). Transiciones energéticas en España (1860–2020). En Iriarte-Goñi, I., Infante-Amate, J. (Coords.), *Impactos ambientales del crecimiento económico en España: una perspectiva histórica*. Prensas de la Universidad de Zaragoza.
- Smil, V. (2004). The world’s greatest fix: A history of nitrogen in agriculture. *Nature*, 431, 909–910.
- Tapio, P. (2005). Towards a theory of decoupling: degrees of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001. *Transport Policy*, 12(2), 137–151.